



Huize Eykenburg te Den Haag

Constructies - Uitgangspuntenrapport



Rapport

Constructies Uitgangspuntenrapport

Aveco de Bondt BV

Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 88 004 82 12

info@avecodebondt.nl

avecodebondt.nl

Huize Eykenburg te Den Haag

project Huize Eykenburg te Den Haag
projectnummer 250814
projectleider Michèl Hermans

datum 9 mei 2025
referentie 250814_AdB_RAP_0001_v1.0

opdrachtgever Nota Bene architectuur
adres Van Kinschotstraat 19
2614XJ, Delft
contactpersoon dhr. B. van Egmond

status Definitief
versie 1.0
auteur ir. Maikel van Brunschot

paraaf
gecontroleerd ir. Jaap Huijbrechts RC



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Opdrachtoomschrijving	1
1.2	Project beschrijving	1
1.3	Scope van dit rapport	3
1.4	Versiebeheer van dit rapport	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Wet- en regelgeving	4
2.1.1	Wetgeving	4
2.1.2	Regelgeving: Overige normbladen, richtlijnen en publicaties	4
2.2	Gegevens overige documenten van Aveco de Bondt	4
2.3	Gegevens ontvangen van derden	4
2.4	Gebouwclassificatie	4
2.5	Bouwconstructies met aardbevingen (n.v.t.)	5
2.6	Grenstoestanden	5
2.6.1	Rekenwaarden voor belastingen Uiterste grenstoestanden	5
2.6.2	Rekenwaarden voor belastingen bruikbaarheidsgrenstoestand	5
2.7	Vervormingen en horizontale verplaatsingen	6
2.8	Trillingen	6
2.9	Bouwconstructies bij brand	7
2.10	Temperatuursinvloeden	7
2.11	Montage- en bouwfase	7
2.12	Materialen	8
2.13	Duurzaamheid	8
2.13.1	Algemeen	8
2.13.2	Conservering staalconstructies	8
2.13.3	Klimaatklasse houtconstructies	8
2.14	Belendingen en overige omgevingsfactoren	8
2.15	Toegepaste rekenprogrammatuur	9
3	Belastingen	10
3.1	Windbelasting	10
3.2	Sneeuwbelasting	10
3.3	Blijvende belastingen en gebruiksbelastingen	10
3.4	Buitengewone belastingen	11
4	Constructief ontwerp	12
4.1	Hoofdopzet van de constructie	12
4.1.1	Dakconstructie	12
4.1.2	Vloeren	12
4.1.3	Begane grondvloer	13
4.1.4	Hoofdafmetingen	14
4.2	Gebouwdilataties	14
4.3	Stabiliteitsvoorzieningen	14
4.4	Uitbreidingsmogelijkheden en flexibiliteit	14



5	Veiligheidsaspecten	17
5.1	Kritieke, kenmerkende en maatgevende onderdelen	17
5.2	Constructieve veiligheid	17
5.2.1	Montage- en bouwfase	17

Bijlagen

Bijlage 1	Toetsingsprotocol AdB v4.0a
-----------	-----------------------------



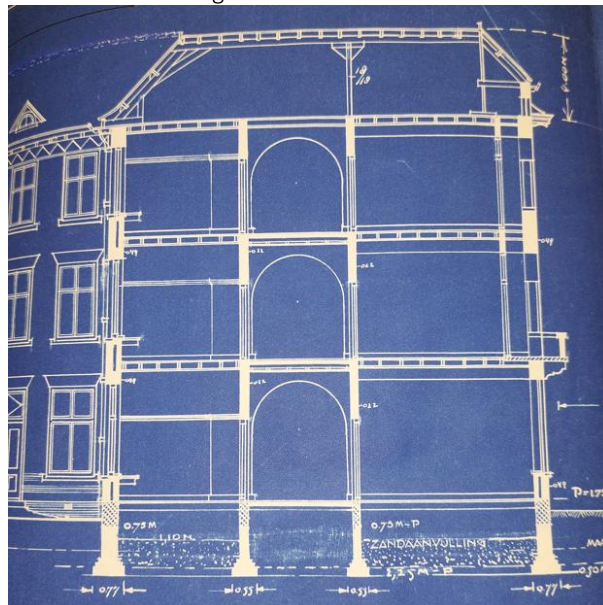
1 Inleiding

1.1 Opdrachtschrijving

In opdracht van Nota Bene architectuur vervaardigt Aveco de Bondt als ontwerpend constructeur (OC) het constructief advies voor de aanpassing van de hoofddraagconstructie voor het project Huize Eykenburg te Den Haag.

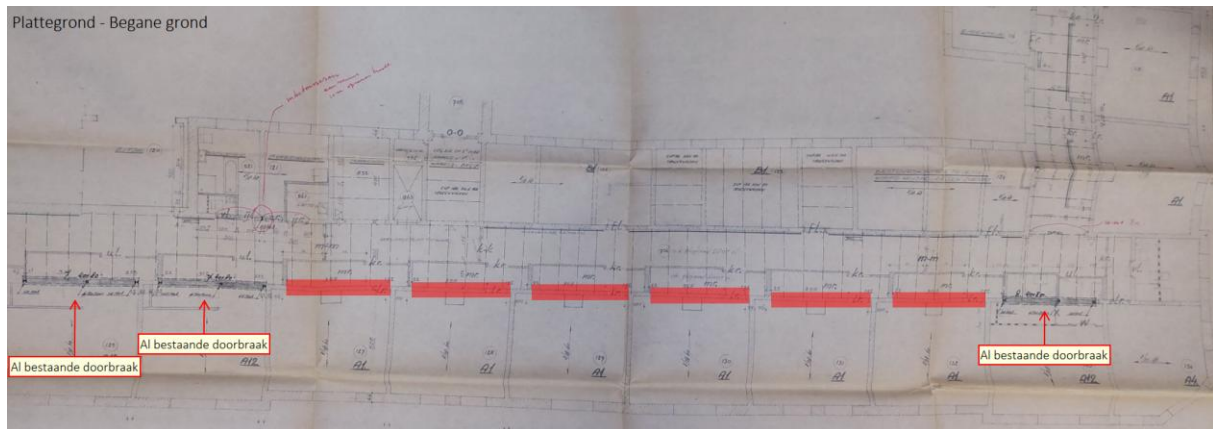
1.2 Project beschrijving

Huize Eykenburg is een zorgcomplex bestaande uit drie bouwlagen, het gebouw is gebouwd rond 1929 en is in de loop der tijd meerdere malen gerenoveerd en aangepast. De fundering betreft een gemetselde fundering op staal, de dragende wanden zijn opgebouwd uit metselwerk. De begane grondvloeren en verdiepingsvloeren zijn deels uitgevoerd in beton en deels als houten balklaag.

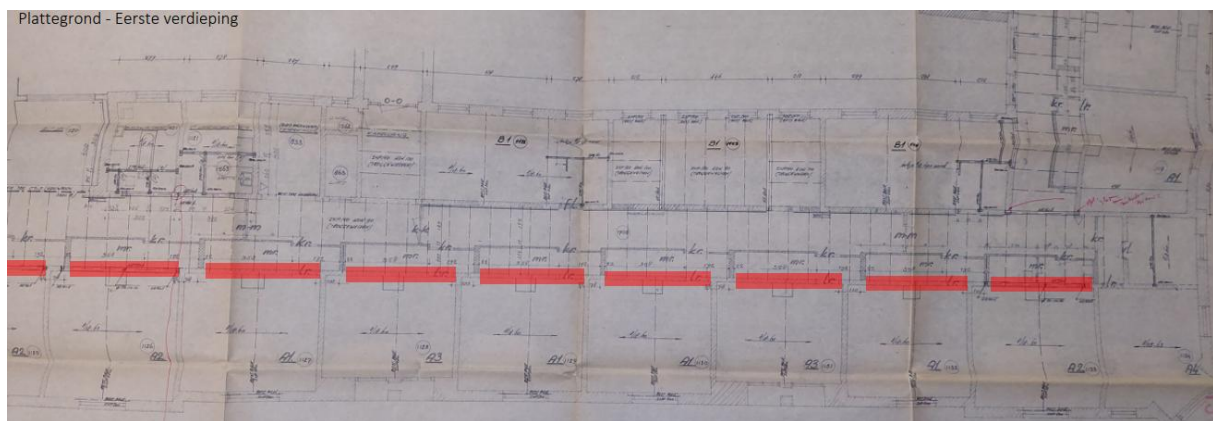


Figuur 1: Doorsnede

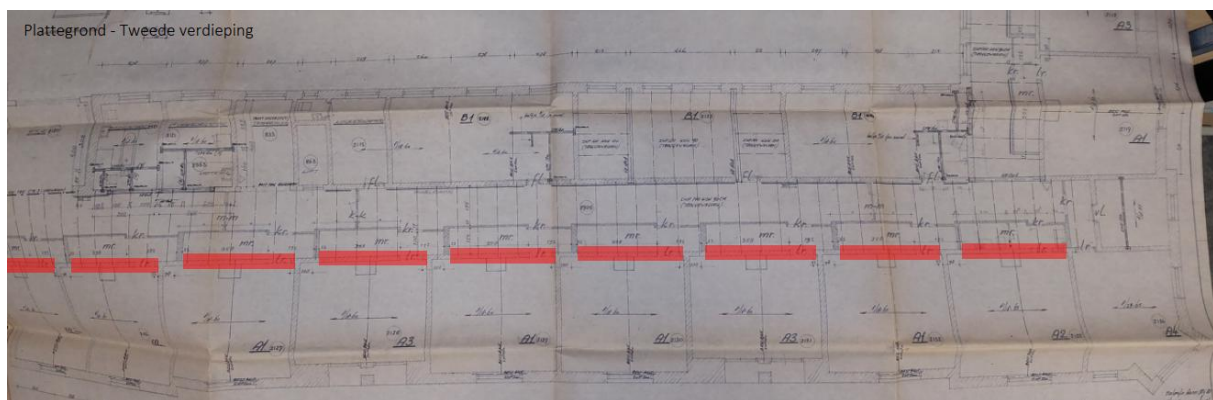
Voor het bestaande zorgcomplex Huize Eykenburg bestaat de wens om een doorbraak in een bestaande, dragende wand te maken zodoende er meer ruimte in de wooneenheden zal ontstaan. Het gaat hier om de wooneenheden in de vleugel aan de Kruisbessenstraat-Perziklaan. Op onderstaande plattegronden is schematisch de wens aangegeven van de te verwijderen wanden (rood gearceerd). Een principe oplossing hiervoor is gegeven in hoofdstuk 4 van dit rapport.



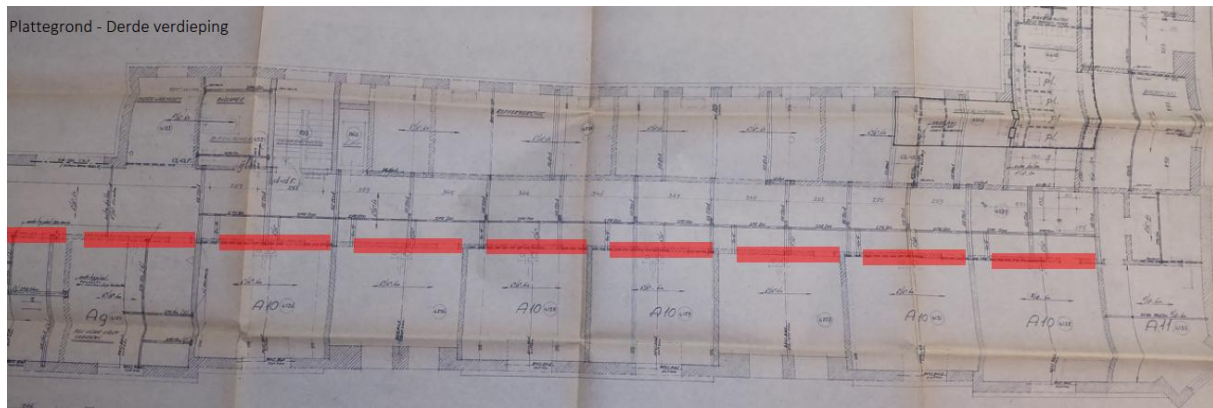
Figuur 2: Plattegrond - Begane grond; Rood gearceerd de gewenste doorbraken in de dragende wanden



Figuur 3: Plattegrond - Eerste verdieping; Rood gearceerd de gewenste doorbraken in de dragende wanden



Figuur 4: Plattegrond - Tweede verdieping; Rood gearceerd de gewenste doorbraken in de dragende wanden



Figuur 5: Plattegrond - Derde verdieping; Rood gearceerd de gewenste doorbraken in de dragende wanden

1.3 Scope van dit rapport

In dit rapport worden de uitgangspunten met betrekking tot de (hoofd-)draagconstructie van dit project behandeld. In de verschillende hoofdstukken komen de uitgangspunten, de aangehouden belastingen. Het constructief ontwerp en de veiligheidsaspecten aan bod. Een eerste principe uitwerking van de mogelijke constructieve maatregelen wordt verder uitgewerkt.

Dit rapport dient als basis voor overige rapport(en) van Aveco de Bondt zoals gewichtsberekeningen, stabiliteitsberekening, diverse materiaal gebonden onderdelen en andere noodzakelijke berekeningen.

1.4 Versiebeheer van dit rapport

Uitgebrachte versies:

Tabel 1.1: Toelichting op uitgebrachte versies van dit rapport

Referentie	Datum	Onderwerp / belangrijkste aanpassing
250814_AdB_RAP_0001_v1.0	9 mei 2025	Eerste uitgave



2 Uitgangspunten

2.1 Wet- en regelgeving

2.1.1 Wetgeving

Het actuele Bouwbesluit / Bbl ten tijde van het opstellen van dit rapport is van toepassing en de daarin aangewezen normenbladen inclusief bijbehorende nationale bijlagen:

- NEN-EN 1990 (Grondslagen van het constructief ontwerp)
- NEN-EN 1991 (Belasting op constructies)
- NEN-EN 1992 (Betonconstructies)
- NEN-EN 1993 (Staalconstructies)
- NEN-EN 1994 (Staal-betonconstructies)
- NEN-EN 1995 (Houtconstructies)
- NEN-EN 1996 (Metselwerkconstructies)
- NEN-EN 1997 (Geotechnisch ontwerp)
- NEN 8700 (Verbouw en afkeuren)

2.1.2 Regelgeving: Overige normbladen, richtlijnen en publicaties

- NPR 9096-1-1 2012 Steenconstructies

2.2 Gegevens overige documenten van Aveco de Bondt

Tabel 2.1: Relevante documenten van Aveco de Bondt voor deze rapportage

Type document	Referentie	Versie	Datum

2.3 Gegevens ontvangen van derden

Tabel 2.2: Gegevens ontvangen van derden

Naam bedrijf en type document	Projectnummer	Documentnummer (s)	Versie	Datum
Tekenwerk 1928, begane grond, verdieping, berekeningen	-	-	-	1928
Tekenwerk 1976, begane grond, verdieping, doorsneden	-	-	-	1976
Tekenwerk 1994, begane grond, verdieping	-	-	-	1994

2.4 Gebouwclassificatie

Tabel 2.3: Voor de gebruiksfase zijn onderstaande classificaties van toepassing

Onderdeel	Classificatie
Gebouwtype	Woongebouwen
Gevolgklasse	CC2
Betrouwbaarheidsklasse	RC2
Gevolgklasse constructieve samenhang	CC2b
Ontwerplevensduur	50 jaar
Uitvoeringsklasse staalconstructie	EXC2
Gebouwcategorie Dak	H
Gebouwcategorie Verdiepingen	A
Gebouwcategorie Begane grond	A



2.5 Bouwconstructies met aardbevingen (n.v.t.)

Volgens de NEN-EN 1990 NB is er geen aardbevingsontwerpsituatie voorgeschreven. De dreiging van aardbevingsbelasting wordt als niet relevant beschouwd voor dit project dus als 'niet van toepassing'.

2.6 Grenstoestanden

De constructie is berekend op basis van onderstaande rekenwaarden met de vermelde partiële factoren, gebaseerd op bovenstaande normen.

2.6.1 Rekenwaarden voor belastingen Uiterste grenstoestanden

Voor alle nieuw te plaatsen constructieonderdelen wordt gerekend met de huidige norm voor nieuwbouw.

Tabel 2.4: Rekenwaarden voor belastingen voor gevolgklasse 2 (STR/GEO) (groep B)

Blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties	Blijvende belastingen		Overheersende veranderlijke belasting	Veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende	
	Ongunstig	Gunstig		Belangrijkste (indien aanwezig)	Andere
(Verg. 6.10a)	$1,35 G_{k,j,sup}^a$	$0,9 G_{k,j,inf}$		$1,5 \psi_{0,1} Q_{k,1}$	$1,5 \psi_{0,i} Q_{k,i} (i>1)$
(Verg. 6.10b)	$1,2 G_{k,j,sup}^b$	$0,9 G_{k,j,inf}$	$1,5 Q_{k,1}$		$1,5 \psi_{0,i} Q_{k,i} (i>1)$

^a Bij vloeistofdrukken met een fysieke beperkte waarde mag zijn volstaan met $1,2 G_{k,j,sup}$
^b Deze waarde is berekend met $\xi = 0,89$

Voor controle van de bestaande onderdelen (fundering, e.d.) wordt gerekend met de normen voor verbouw.

Tabel 2.5: Rekenwaarden voor belastingen voor gevolgklasse 2 (STR/GEO) (groep B) VERBOUW

Blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties	Blijvende belastingen		Overheersende veranderlijke belasting		Veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende	
	Ongunstig ^a	Gunstig	Anders dan wind	Wind	Belangrijkste (indien aanwezig) ^b	Andere ^b
(Verg. 6.10a)	$1,30 (1,20) G_{k,j,sup}$	$0,90 G_{k,j,inf}$		^b	$1,3 \psi_{0,1} Q_{k,1}$	$1,3 \psi_{0,i} Q_{k,i} (i>1)$
(Verg. 6.10b)	$1,15 G_{k,j,sup}$	$0,90 G_{k,j,inf}$	$1,3 Q_{k,1}$	$1,4 Q_{k,1}$		$1,3 \psi_{0,i} Q_{k,i} (i>1)$

^a De waarden tussen haakjes mogen alleen zijn toegepast bij gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend onder Bouwbesluit 2003 of daarvoor.
^b Voor de windbelasting, moet een veiligheidsfactor van 1,40 worden gehanteerd. In de overige gevallen volstaat een belastingfactor van 1,30, aangezien $\psi_{0,wind} = 0,0$ wordt deze hier niet vermeld.

2.6.2 Rekenwaarden voor belastingen bruikbaarheidsgrenstoestand

In de bruikbaarheidsgrenstoestand gelden 3 typen combinaties:

- Karakteristieke combinaties voor onomkeerbare grenstoestanden;
- Frequentie combinaties voor omkeerbare grenstoestanden, zoals doorbuiging en scheurvorming;
- Quasi-blijvende combinaties voor lange termijn effecten.

Voor bruikbaarheidsgrenstoestanden behoren de partiële belastingfactoren gelijk aan 1,0 te zijn genomen, behalve indien anders is bepaald in EN 1991 tot en met EN 1999.



Tabel 2.6: Rekenwaarden voor belastingen in belastingcombinaties

Combinatie	Blijvende belastingen G_d		Veranderlijke belastingen Q_d	
	Ongunstig	Gunstig	Overheersende	Andere
Karakteristiek	$G_{k,j,sup}$	$G_{k,j,inf}$	$Q_{k,1}$	$\psi_{0,i} Q_{k,i}$
Frequent	$G_{k,j,sup}$	$G_{k,j,inf}$	$\psi_{1,1} Q_{k,1}$	$\psi_{2,i} Q_{k,i}$
Quasi-blijvend	$G_{k,j,sup}$	$G_{k,j,inf}$	$\psi_{2,1} Q_{k,1}$	$\psi_{2,i} Q_{k,i}$

2.7 Vervormingen en horizontale verplaatsingen

Overeenkomstig het bouwbesluit/Bbl en eventueel aangevuld op verzoek van de opdrachtgever, worden in deze paragraaf de vervormingseisen aangegeven die bij het ontwerp en uitvoering gehanteerd dienen te worden.

Onderstaande waarden betreffen een ondergrens en kunnen afwijken als gevolg van:

- esthetisch oogpunt;
- gebruikerseisen;
- eisen leverancier (bijv. glasgevels).

Tabel 2.7: toelaatbare vervormingseisen en verplaatsingen

Onderdeel	Eis
Verticale doorbuiging van daken	
Eind doorbuiging	$u_{eind} \leq 0,004 * l_{rep} (^{\circ})$
Bijkomende doorbuiging	$u_{bij} \leq 0,004 * l_{rep}$
Verticale doorbuiging van vloeren	
Eind doorbuiging	$u_{eind} \leq 0,004 * l_{rep}$
Bijkomende doorbuiging	$u_{bij} \leq 0,003 * l_{rep}$
Horizontale verplaatsingen van gebouwen met één bouwlaag	
Andere gebouwen	$u_{hor} \leq h/300$
Horizontale verplaatsingen van gebouwen met meer dan één bouwlaag	
Per bouwlaag	$u_{hor} \leq h/300$
Totale gebouw	$u_{hor} \leq h/500$
Horizontale verplaatsingen van afscheidingen t.p.v. een hoogteverschil	
Hekwerk (+ leuning)	$u_{hor} \leq 20\text{mm}$ (bovenrand en baluster tezamen) $u_{vert} \leq 1/150 * l_{rep}$
Funderingen: Scheefstand en/of relatieve rotatie	
Uiterste grenstoestand rotatiecriterium	$\Delta s/l \leq 1:100$
Bruikbaarheidsgrenstoestand rotatiecriterium	$\Delta s/l \leq 1:300$

l_{rep} = De lengte van de overspanning of tweemaal de lengte van de uitkraging.

* = Afschot groter dan 1,6%, bij lichte dakconstructies dient rekening gehouden te worden met het ontstaan van wateraccumulatie en de gevolgen daarvan.

h = De kleinste gevelhoogte of de kleinste bouwlaaghoogte.

$\Delta s/l$ = Zakkingsverschil van twee funderingselementen t.o.v. elkaar met een onderlinge afstand l .

2.8 Trillingen

Voor dit project worden de invloed van trillingen niet nader beschouwd.



2.9 Bouwconstructies bij brand

Op het moment van schrijven is het onbekend of er een brandadviseur betrokken is bij het project. Gezien de functie van het gebouw is het raadzaam deze bij het project te betrekken.

Bij een vervolgopdracht zal het brandwerendheidsadvies worden overgenomen.

2.10 Temperatuursinvloeden

Bij dit project zijn geen bijzondere temperatuursinvloeden van toepassing.

2.11 Montage- en bouwfase

Deze statische berekening heeft uitsluitend betrekking op de constructie in de eindfase. Het berekenen van tijdelijke (bouw)fasen is geen onderdeel van de opdracht en is derhalve niet beschouwd.

De belastingen die ontstaan t.g.v. de uitvoering dienen door de aannemer tijdig te worden opgegeven en gecoördineerd met zijn leveranciers en ter informatie aan ons te worden aangeleverd indien wij als coördinerend constructeur optreden. Tenzij anders vermeld zijn deze niet verwerkt in de berekening.



2.12 Materialen

Tabel 2.8: Tenzij anders vermeld worden de volgende materiaalkwaliteiten toegepast:

Onderdeel	Materiaalkwaliteit
In situ beton	Onbekend
Wapeningsstaal	Onbekend
Constructiestaal walsprofielen (Bestaand)	Onbekend
Constructiestaal walsprofielen (Nieuw)	S235
Constructiestaal koker- en buisprofielen CF (Nieuw)	S275
Voegmortel t.b.v. staalconstructie (Nieuw)	K50
Bouten en moeren (Nieuw)	8.8
Ankers met haak (Nieuw)	4.6
Metselwerk (Bestaand)	Onbekend
Gezaagd hout (Bestaand)	Onbekend

2.13 Duurzaamheid

2.13.1 Algemeen

Aveco de Bondt acht zich medeverantwoordelijk voor een duurzame samenleving. Daarom adviseert en ondersteunt Aveco de Bondt via verschillende afdelingen hoe deze duurzame samenleving gerealiseerd kan worden.

Een groot deel van de toegepaste materialen bevindt zich in de constructies van objecten. Daarmee heeft de constructeur een grote invloed op de duurzaamheid en maakbaarheid van het gebouw. Aveco de Bondt houdt in het constructieve advies zoveel mogelijk rekening met het benutten van het materiaal (slankheid), de levensduur, losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van de constructie en / of constructieve onderdelen.

Indien van toepassing zijn de specifieke zaken betreffende Huize Eykenburg te Den Haag nader omschreven in het hoofdstuk "Constructief ontwerp".

Uiteraard moet dit passen bij de ambities en het programma van eisen van de opdrachtgever.

Voor het behalen van de ontwerplevensduur dient, tenzij anders vermeld wordt bij de onderdelen, rekening gehouden te worden met navolgende randvoorwaarden:

2.13.2 Conservering staalconstructies

Tabel 2.9: Tenzij anders vermeld wordt de volgende conservering voor staalconstructies toegepast:

Onderdeel	Conservering staalconstructies
Buitenconstructies	Duplex systeem
Constructies in spouw	Duplex systeem
Staal binnen	Verf systeem

Conservering wordt enkel toegepast op nieuw te plaatsen constructieonderdelen, bestaande constructie is niet beschouwd.

2.13.3 Klimaatklasse houtconstructies

Tabel 2.10: Tenzij anders vermeld wordt de volgende klimaatklasse voor houtconstructies toegepast:

Onderdeel	Klimaatklasse houtconstructies
Binnenconstructies	I

2.14 Belendingen en overige omgevingsfactoren

De constructieve invloed van belendingen zijn niet beschouwd in deze berekening.



2.15 Toegepaste rekenprogrammatuur

In de bijlage zijn berekeningen van rekenprogrammatuur toegevoegd. Daarin is de toegepaste versie benoemd van onderstaande rekenprogrammatuur:

- Technosoft;
- VNK;
- QEC;



3 Belastingen

Navolgend alle veranderlijke en blijvende belastingen die van toepassing zijn voor dit project.

3.1 Windbelasting

Eurocode 1991-1-4 windbelastingen					
Huize Eykenburg te Den Haag		250814	Windbelasting		
gebouwbreedte	53,5	m	art. 4.5 extreme stuwdruk	$q_{p(z)}$	= 996 N/m ²
gebouwdiepte	56	m	art. 7.5 wrijvingscoëfficiënten		
gebouwhoogte	16	m	oppervlak dak		= glad
referentieperiode	50	jaar	wrijving op dakvlak	$C_{fr,dak}$	= 0,01 -
gebied in NL	II		oppervlak gevels		= zeer ruw
omgeving	II		wrijving op gevelvlak	$C_{fr,gevel}$	= 0,04 -
hoogte	15	m	bijlage D $c_s c_d$ -waarden	fig. D.2 betonnen rechthoekig bouwwerk	
				$c_s c_d$	= 0,85 -

3.2 Sneeuwbelasting

Niet van toepassing op te beschouwen onderdelen.

3.3 Blijvende belastingen en gebruiksbelastingen

Begane grondvloer beton - Wooneenheid		Blijvend	Veranderlijk
Afwerklaag		0,2 kN/m ²	
Beton	0,28m x 25kN/m ³ = 7 kN/m ²		
A-wonen niet gemeensch. vloeren [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			1,75 kN/m ² [3kN]
Scheidingswanden ≤ 2 kN/m [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			0,8 kN/m ² [kN]
Totaal		7,2 kN/m ²	2,55 kN/m ²
Begane grondvloer beton - Gemeenschappelijk		Blijvend	Veranderlijk
Afwerklaag		0,2 kN/m ²	
Beton	0,28m x 25kN/m ³ = 7 kN/m ²		
A-wonen gemeensch (trap / balkon) [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			3 kN/m ² [3kN]
Scheidingswanden ≤ 2 kN/m [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			0,8 kN/m ² [kN]
Totaal		7,2 kN/m ²	3,8 kN/m ²
Verdiepingsvloer beton		Blijvend	Veranderlijk
Afwerklaag		0,2 kN/m ²	
Troggewelf vloer		5,4 kN/m ²	
A-wonen gemeensch (trap / balkon) [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			3 kN/m ² [3kN]
Scheidingswanden ≤ 2 kN/m [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			0,8 kN/m ² [kN]
Totaal		5,6 kN/m ²	3,8 kN/m ²
Verdiepingsvloer hout		Blijvend	Veranderlijk
Afwerklaag		0,2 kN/m ²	
Houten balklaag		2,8 kN/m ²	
A-wonen niet gemeensch. vloeren [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			1,75 kN/m ² [3kN]
Scheidingswanden ≤ 2 kN/m [$\psi_0 = 0,4, \psi_1 = 0,5, \psi_2 = 0,3$]			0,8 kN/m ² [kN]
Totaal		3 kN/m ²	2,55 kN/m ²
Kap		Blijvend	Veranderlijk
Eigen gewicht		2,2 kN/m ²	
H-daken [$\psi_0 = 0, \psi_1 = 0, \psi_2 = 0$]			1 kN/m ² [2kN]
Totaal		2,2 kN/m ²	1 kN/m ²



Eigen gewichten van de constructie onderdelen zijn aangehouden volgens opgave van de originele vloer en legger berekeningen uit 1928. Toegevoegd is een permanente belasting bestaande uit een standaard afwerklaag, mocht er bijvoorbeeld vanuit geluidseisen extra massa nodig zijn dan dient dit opgegeven te worden. Voor de veranderlijke belasting is de belasting conform de huidige regelgeving aangehouden. De bestaande vloeren worden niet aanvullend beschouwd op aangenomen belasting, voor nieuw te plaatsen constructieonderdelen wordt deze belasting als conservatief meegenomen.

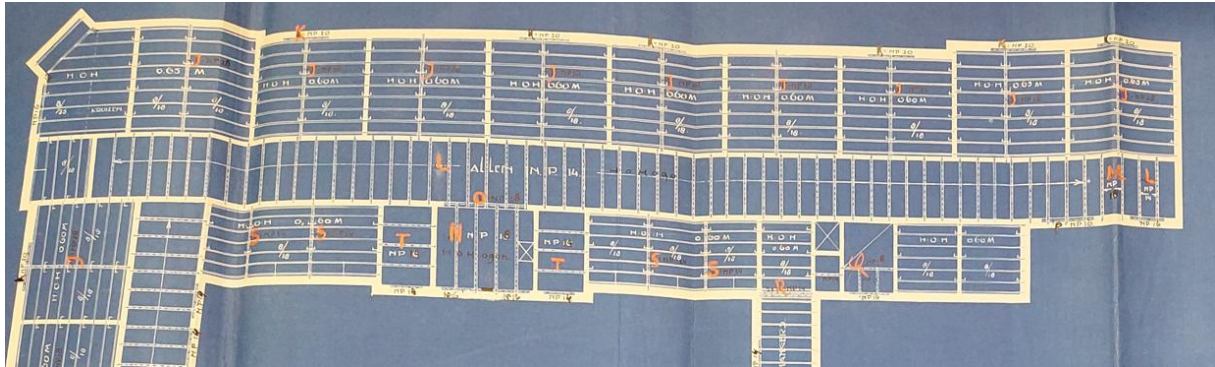
De afmetingen en belastingen van de constructieonderdelen dienen in een later stadium, in het werk, gecontroleerd te worden.

3.4 Buitengewone belastingen

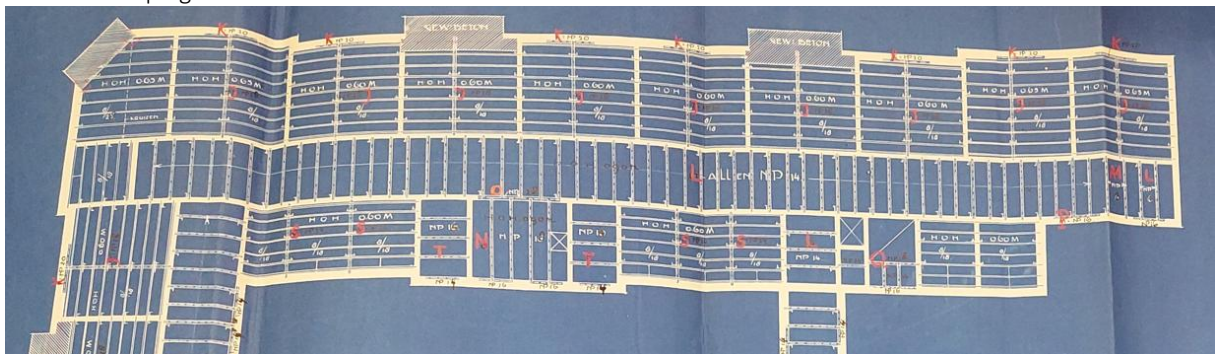
Er zijn in dit project geen buitengewone belastingen van toepassing.



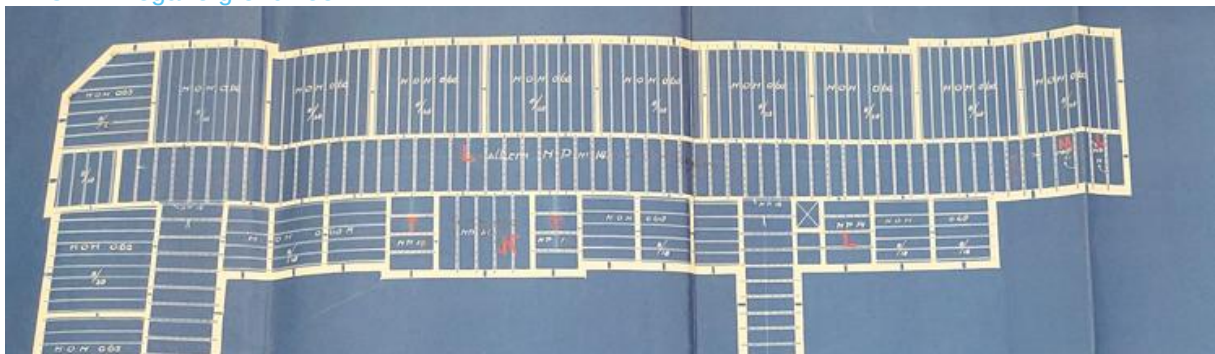
Tweede verdiepingsvloer



Eerste verdiepingsvloer



4.1.3 Begane grondvloer





4.1.4 Hoofdafmetingen

Tabel 4.1: Overzicht van de gekozen constructie opbouw met hoofdafmetingen

Onderdeel	Type constructie	Afmeting
Verdiepingsvloeren	Troggewelf vloer	
	Houten balklaag	d = 280mm
Begane grondvloer	Gewapende betonvloer	d = 280mm
Fundatie	Fundering op staal	
Kapconstructie	Gordingengap met houten spanten	
Kopgevels	Bi-blad: kzst; bu-blad gevelsteen	
Voor- en achtergevels	Bi-blad: kzst; bu-blad gevelsteen	
Binnenwanden	Kalkzandsteen	d = 110mm / 220mm

In het hoofdstuk met belastingen is een uitgebreide toelichting op de samenstelling van diverse onderdelen gegeven

4.2 Gebouwdilataties

Voor zover bekend zijn er in het gebouw geen constructieve dilataties voorzien.

4.3 Stabiliteitsvoorzieningen

Uitgangspunt is dat de stabiliteit van de woning wordt voorzien door de binnenmuren in het gebouw. Deze hebben voldoende lengte om de horizontale belastingen op te kunnen vangen. Na het verwijderen van een deel van de bestaande binnenmuren dient gecontroleerd te worden of er nog voldoende stabiliserende elementen aanwezig zijn.

Schijfwerking van de vloeren dient nader gecontroleerd te worden, als uitgangspunt is aangehouden dat alle vloeren hier nu toe in staat zijn.



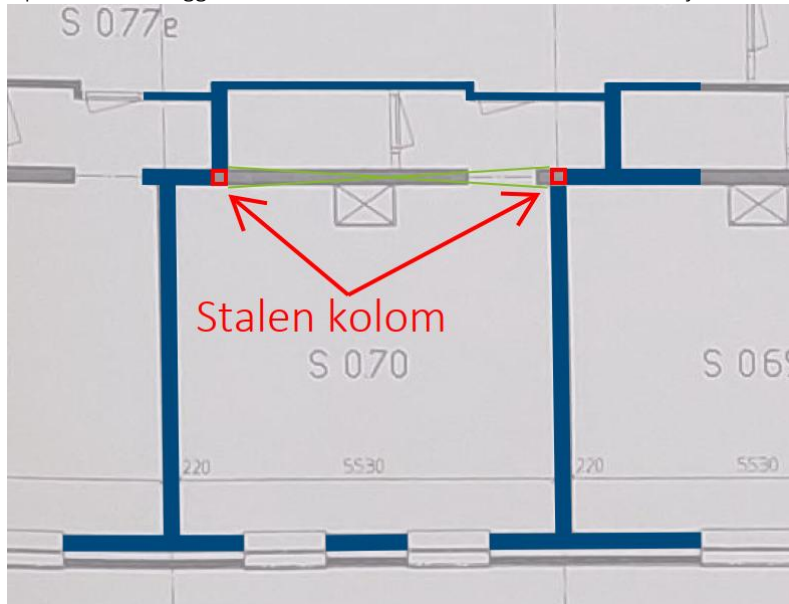
4.4 Uitbreidingsmogelijkheden en flexibiliteit

In een vervolgrapport zal een mogelijke doorbraak van de dragende wanden gecontroleerd worden in verband met een herindeling van de plattegronden. Uitgangspunt voor dit rapport is dat dit de enige constructieve aanpassing van het gebouw is.

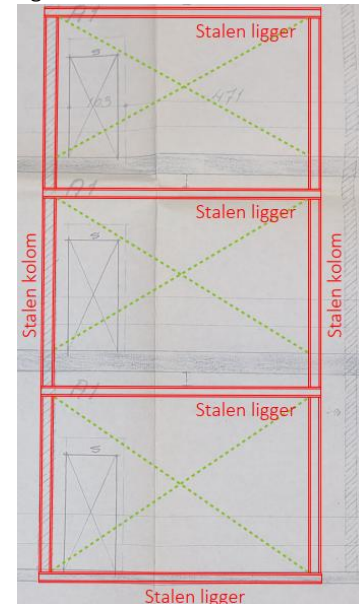
Voor deze doorbraak zijn verschillende opties mogelijk, hieronder worden een tweetal mogelijkheden geschetst. De volledige constructieve toetsing van de oplossing dient nog getoetst te worden en kan daardoor afwijken van de schets.



Optie 1: Stalen ligger met kolommen aan de linker- en rechterzijde van de woning.

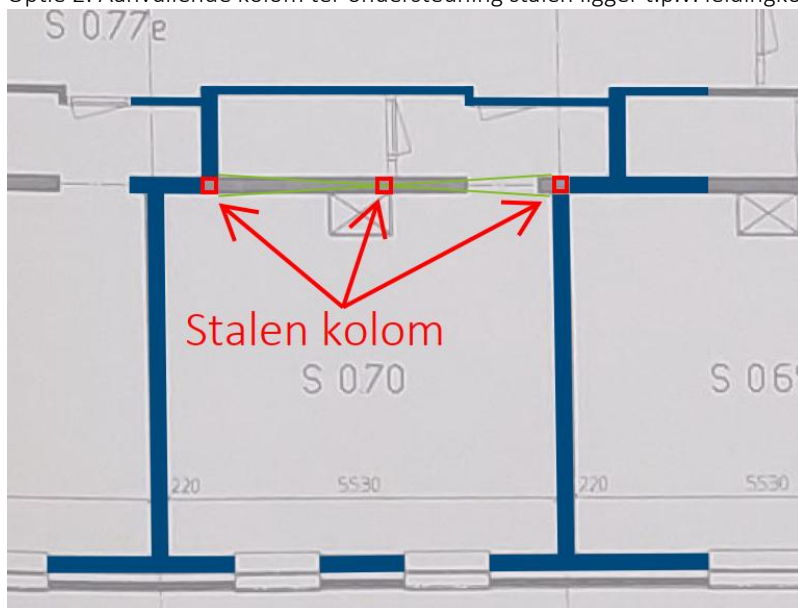


Bovenaanzicht

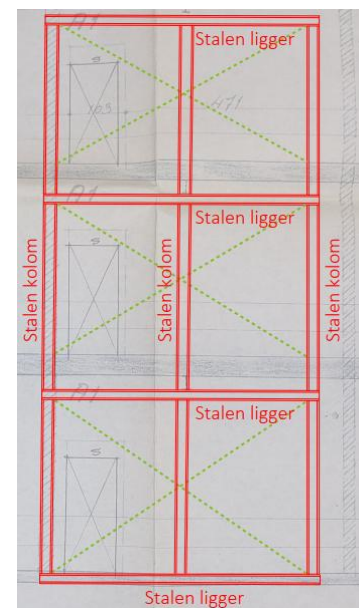


Vooraanzicht

Optie 2: Aanvullende kolom ter ondersteuning stalen ligger t.p.v. leidingkooft.



Bovenaanzicht



Vooraanzicht

In donkerblauw zijn hier de bestaande wanden aangegeven, in rood de nieuw te plaatsen stalen kolommen/liggers. De doorbraak is aangegeven middels een groen kruis. De staal constructie dient onder de bestaande vloer geplaatst te worden zodat deze de krachten naar de fundering kan afdragen. Om de krachtswerking in de fundering gelijk te houden zal in de begane grondvloer een stalen ligger toegepast moeten worden zodat de bovenbelasting als een lijnlast op de fundering zal worden afgedragen.



In een eerdere renovatie zijn op de begane grond al een drietal bestaande wanden verwijderd en vervangen door een staalconstructie. Deze lijkt vergelijkbaar met optie 2 te zijn uitgevoerd. Als stalen ligger is hier destijds een HE220A toegepast, met kolommen K120x120x10 en HE140A voor respectievelijk de middenkolom en randkolommen. De documenten met de constructieve onderbouwing van deze aanpassing zijn niet bekend op dit moment, de werkelijk benodigde profielen welke volgen uit een latere berekening kunnen dus afwijken van deze eerdere oplossing.

Het funderingsadvies van de locatie is onbekend, de restcapaciteit van de fundering op staal is dus onbekend. In basis zal hierdoor de opzet zijn om de huidige belasting terug te brengen naar de originele positie middels een stalen balk op begane grond niveau.



5 Veiligheidsaspecten

5.1 Kritieke, kenmerkende en maatgevende onderdelen

Navolgende kritieke, kenmerkende en maatgevende onderdelen en punten zijn representatieve onderdelen welke van toepassing zijn voor het toetsingsprotocol.

- Controle of vorm/afmetingen van constructieonderdelen in het werk overeen komen met het huidige tekenwerk.

5.2 Constructieve veiligheid

5.2.1 Montage- en bouwfase

Tijdens de montage- en bouwfase worden de verschillende constructie elementen geplaatst en gekoppeld. Elk element of samengesteld deel kan hierdoor tijdelijk een stabiliteitsvoorziening nodig hebben die in de eindfase niet noodzakelijk zal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een alleenstaande kolom, tijdelijk ondersteunen van een excentrisch belaste ligger, tijdelijk ondersteunen van een wandligger, plaatsen van materiaal op de vloeren, aangieten van verbindingen, het nog afwezig zijn van een horizontaal steunende verdiepingsvloer of dak e.d. waarvoor bijvoorbeeld stempels en schoren nodig kunnen zijn.

Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid, voor de inzet van deze middelen tijdens de montage betreffende de standzekerheid van constructie elementen en samengestelde delen, ligt bij de partij die deze montage verzorgt namens het uitvoerend bouwbedrijf. Zij (of het uitvoerend bouwbedrijf) zullen hierin het nodige advies dienen te verzorgen (montageplannen, werkplannen e.d.).

Voor dit project betekent dit dat mogelijk de bestaande vloeren tijdelijk ondersteund dienen te worden bij het verwijderen van de dragende wanden. Ook kunnen er tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen benodigd zijn tijdens de bouwfase, een en ander wordt verder uitgewerkt in de volgende fase.



Bijlage 1 Toetsingsprotocol AdB v4.0a

Wijziging versie a: nummering van de paragrafen is aangepast op huisstijl.

Dit toetsingsprotocol heeft betrekking op de controle door Aveco de Bondt als coördinerend constructeur van stukken die door opdrachtgever, hoofdaannemer of derden zijn opgesteld met betrekking tot de uitwerking en realisatie van de hoofddraagconstructie. Het toetsingsprotocol is gebaseerd op het kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV; <https://kpcv.nl>).

Ongeacht controle door Aveco de Bondt, blijft de opsteller volledig verantwoordelijk voor de correctheid van de door haar ter controle aangeboden stukken.

1.1 Toetsingsniveaus

Kern van het toetsingsprotocol zijn de drie toetsniveaus met onderstaande definities en praktische handelingen voor het toetsen van een bepaald onderdeel. Het betreffen onderdelen van de hoofddraagconstructie. Het praktisch handelen is nader uitgewerkt vanaf de 3^e pagina van deze bijlage.

Tabel 1: Toetsingsniveaus

Toetsniveau	Benaming	Definitie	Praktisch handelen
1	Uitgangspunten	Controleren of de uitgangspunten overeenkomen met het ontwerp van Aveco de Bondt op tekening en in de berekening.	De tekeningen en berekeningen controleren op ontwerpprincipes en te hanteren uitgangspunten. Beoordelen of de dimensies realistisch zijn en er geen belangrijke zaken ontbreken. Evenals het beoordelen van de onderlinge samenhang van de onderdelen afzonderlijk en in zijn geheel.
2	Risico gestuurde steekproef	Toetsen op niveau 1 + representatieve onderdelen controleren d.m.v. een risico gestuurde steekproef.	Inhoudelijk toetsen door stap voor stap de ingediende detail berekening te doorlopen of door middel van een eigen zelfstandige schaduwberekening.
3	100% controle	Toetsen op niveau 1 + alle onderdelen inhoudelijk toetsen.	Als bij niveau 2.

Met de representatieve onderdelen worden de kritieke, kenmerkende en maatgevende onderdelen bedoeld, die vanuit vakmanschap worden bepaald middels een zogenoemde risico gestuurde steekproef. Deze kritieke onderdelen worden tijdens het DO/TO door Aveco de Bondt bepaald en zullen in deze fase(s) worden vastgelegd.



In navolgende tabel zijn voorbeelden van bouwwerken en onderdelen met bijbehorende toetsingsniveaus vastgelegd.

Tabel 2: Voorbeelden

bouwwerktype	Onderdeel	Fundering incl. kelders	Ondersteunende elementen	Verbindingen	Vloeren op zand of net boven kruipruimte	Verdiepingsvloer(en)	(Plat)dak / luifel	Geveldraggers (afdragend aan de vloerrand) incl. bevestiging
woonwagens, bergingen, tuinhuisjes, serres, dakkapellen zonder aanpassingen van het bestaande spant (CC1)		1	1	1	1	1	1	1
dakopbouwen, muurdoorbraken, dakkapellen met aanpassingen van het bestaande spant (CC1)			1/2	1/2		1/2	1/2	
rijtjeswoningen en vrijstaande woningen (CC1)		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Woongebouwen (CC2)		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
bedrijfspannen, winkels, scholen, kantoren en parkeergarages (CC1/CC2)		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Hoge gebouwen, die reiken tot meer dan 70m boven aangrenzend (CC3)		3	3	3	1/2	3	3	1/2
stadions, ziekenhuizen, theaters, megastores, sporthallen, zware industrie gebouwen (CC2)		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
stadions, ziekenhuizen, theaters, megastores, sporthallen, zware industrie gebouwen (CC3)		3	3	3	1/2	3	3	1/2
geluidschermen, kunstwerken in parken, erfscheidingen, reclameborden		1	1	1				
bruggen, viaducten, zendmasten		1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	

1/2: in basis wordt getoetst op niveau 1 en indien de constructie als risico wordt aangemerkt zal deze tijdens het DO/TO als zodanig worden omschreven en tijdens UO getoetst conform niveau 2.

Daarnaast worden onderdelen die invloed hebben op de hoofddraagconstructies, zoals belasting afdracht van bouwkundige trappen, op uitgangspunten beoordeeld. De bouwkundige onderdelen zelf worden niet beoordeeld.



1.2 Controle van tekeningen en berekeningen derden

Bij controle stukken derden wordt de navolgende werkwijze gehanteerd, zie 1.3 Stroomschema controle stukken derden.

De opdrachtgever dient er zich van bewust te zijn dat **niet** alle door derden berekende en getekende onderdelen door Aveco de Bondt worden gecontroleerd. De werkwijze heeft uitsluitend betrekking op de constructieve onderdelen die genoemd staan in Tabel 1: Toetsingsniveaus op de 1^e pagina van deze bijlage.

1.2.1 Gegevensverstrekking en opstart vervaardiging stukken door derden:

Aveco de Bondt levert zijn producten aan de opdrachtgever en/of de aannemer.

Voordat derden kunnen starten met de uitwerking dienen derden door de aannemer voorzien te zijn van de producten van Aveco de Bondt (bijvoorbeeld het uitgangspuntenrapport (UPR), de hoofdberekeningen, het constructiemodel en de constructietekeningen), de bouwkundige tekeningen, informatie over aansluitingen en alle relevante stukken van de overige partijen.

1.2.2 Compleet dossier maken:

1.2.2.1 Werkzaamheden aannemer voorafgaand aan controle Aveco de Bondt

De engineeringscoördinator/werkvoorbereider dient de, door of namens de aannemer vervaardigde, tekeningen en berekeningen, voordat zij aan Aveco de Bondt ter controle worden aangeboden, te controleren op samenhang, volledigheid en het voldoen aan de eisen in dit toetsingsprotocol. De engineeringscoördinator/werkvoorbereider dient de door hem gecontroleerde bescheiden als zodanig te waarmerken. Daarnaast zorgt de engineeringscoördinator dat sparingen (bijvoorbeeld E en W) in een gecombineerd sparingsoverzicht worden aangeleverd.

Ten behoeve van de controle op de samenhang dienen de aansluitende onderdelen **gelijktijdig** aangeleverd te worden. De afzonderlijke onderdelen kunnen pas voorzien worden van een stempel “geen opmerkingen” nadat de samenhang geborgd is. **Geen reactie is geen goedkeuring** voor uitvoering. Als voorbeeld worden volgende veel voorkomende onderdelen genoemd:

- balkons met isokorven ingestort in de breedplaatvloer;
- geveldraggers afgesteund op een systeemvloer;
- kap afgesteund op een knieshot op een vloer;
- prefab constructies: kolommen/balken/vloeren/wanden.

Stukken dienen gebundeld, bijvoorbeeld bij meerdere gelijksoortige onderdelen, aangeleverd te worden.

Stukken welke door de aannemer/leverancier zijn opgesteld dienen digitaal (PDF) te worden aangeleverd. Indien mogelijk tevens voorzien van ifc/dwg.

1.2.2.2 Afstemming uitgangspunten

Voor o.a. vloerconstructies is de praktijk dat voordat de stukken ter controle worden aangeboden een afstemming plaatsvindt met betrekking tot de uitgangspunten. Vaak worden de overzichtstekeningen door leveranciers aangeboden zodat de belastingen opgegeven of gecontroleerd kunnen worden. Aveco de Bondt kan hierbij eventuele aanvullende gegevens verstrekken, volgend uit nadere uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking van installaties en van derden.



1.2.3 Eerste controle door Aveco de Bondt

Binnen 5 à 10 werkdagen worden de stukken voorzien van commentaar inclusief stempel met datum. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd, wordt dit op de stukken kenbaar gemaakt.

Stagnatie/vertragingen als gevolg van het niet juist of niet volledig verwerken van de gemaakte opmerkingen door Aveco de Bondt zijn voor rekening en risico van de aannemer.

Uitsluitend tekeningen worden beoordeeld waarvoor een berekening is opgesteld en verstrekt.

Bij de eerste controle kan Aveco de Bondt eventuele aanvullende gegevens verstrekken, volgend uit nadere uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking van derden (o.a. van installaties), bijvoorbeeld koperswensen of aanpassing in details van de aansluitingen van de onderlinge onderdelen, volgend uit wensen van de opdrachtgever/aannemer o.i.d.

Eerder gemaakte opmerkingen dienen bij gelijksoortige of repeterende onderdelen verwerkt te zijn bij de eerste controle.

Aveco de Bondt controleert de door of namens de aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen bij een eerste controle op:

- De juiste verwerking van ontwerpprincipes en het hanteren van de juiste uitgangspunten.
- De toegepaste berekeningswijze.
- Toepassing van de juiste, vigerende voorschriften.
- De uitwerking van onderdelen waaraan naar de mening van Aveco de Bondt bijzondere risico's (niveau 2) zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed.
- De uitwerking van alle onderdelen (niveau 3).
- De uitwerking van de onderlinge samenhang van gelijksoortige constructies.
- De uitwerking van de aansluitingen en de samenhang tussen ongelijksoortige constructies.
- Eventuele conflicten tussen constructies en installaties.

De controle van maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden behoort tot de taken van de architect/aannemer.

1.2.4 Tweede controle door Aveco de Bondt

De tweede controle behelst uitsluitend de juiste verwerking van opmerkingen van Aveco de Bondt en nader verstrekte gegevens. De aangeleverde documenten hebben de status definitief.

Wanneer na de eerste controle onder verantwoordelijkheid van de aannemer aanpassingen worden doorgevoerd in tekeningen en/of berekeningen, waarop Aveco de Bondt bij de eerste controle geen opmerkingen heeft gemaakt, dient de aannemer hiervan uitdrukkelijk melding te maken, de wijzigingen duidelijk te markeren en de betreffende tekeningen en/of berekeningen opnieuw ter 1e controle aan te bieden. Afhankelijk van de omvang van de aanpassingen leidt dit tot meerwerk voor rekening van de opdrachtgever.



1.3 Stroomschema controle stukken derden

Aveco de Bondt OC (ontwerpend constructeur)	Aannemer EC (engineeringscoördinator)	Leverancier DC (deelconstructeur)	Opdrachtgever
--	--	--------------------------------------	---------------

